ARC Studio

AI 应用编译工作台 · 产品说明书

一句话需求 · 三阶段编译 · 成本可视化

“ AI 不是写一段代码，而是编排一条
可观测、可计费、可交付的应用生产线。 ”

iCAN 大学生创新创业大赛 · 快手 AI 未来创造者挑战赛
参赛方向：AI 产品实现
2026 年 9 月

一、产品概述

ARC Studio 是一款面向学生团队与早期开发者的 AI 应用编译工作台。用户只需用自然语言描述应用需求，系统即可自动生成需求树，并编排需求设计、测试生成、开发实现三个 AI 阶段接力完成编译工作，最终输出可运行应用、完整代码包与自动化测试结果。

与传统的代码生成工具不同，ARC Studio 不只生成单个代码片段，而是将应用开发过程视为一条可观测、可计费、可交付的 AI 编译流水线：需求如何拆解、每个模块由谁负责、测试是否通过、成本花了多少，全过程清晰可见、可控可查。

产品三大特点

- 一句话需求：以自然语言输入需求，无需编写结构化技术文档。
- 三阶段编译：需求设计 → 测试生成 → 开发实现，多个 AI 角色按流水线接力完成。
- 成本可视化：各阶段模型消耗与费用实时估算，让 AI 开发成本透明可控。

二、目标用户

- 全国高校学生及科研院所团队。
- 想快速验证产品想法，但开发时间与人力有限的团队。
- 对 AI 应用开发、产品原型验证与自动化测试感兴趣的学生。
- 具备一定前后端基础，希望通过 AI 提升原型开发效率的团队。

三、核心功能

3.1 自然语言需求输入

以一句话描述应用需求，例如：“ 做一个语音日历，用语音录日程、按月查看、到期提醒。 ”

3.2 需求树自动生成

系统将需求拆解为多个功能模块，形成可视化的需求树，帮助团队在开发前快速确认应用边界与模块划分。

3.3 三阶段 AI 编译

- 需求设计阶段：AI 分析模块职责、接口关系与数据结构。
- 测试生成阶段：AI 生成测试用例，为后续开发提供验证标准。
- 开发实现阶段：AI 依据测试用例完成代码实现。

3.4 编译过程可视化

实时查看任务日志、节点状态、测试结果与编译进度，清楚了解 AI 在每个阶段完成的工作。

3.5 成本估算与展示

系统按各阶段模型单价与消耗估算编译成本，让“ AI 开发费用 ”可见、可控、可规划。

3.6 应用预览与代码包下载

编译完成后可预览应用功能，并下载完整代码包，用于本地运行、二次开发或作品展示。

四、AI 的角色与价值

ARC Studio 的核心价值不在于单一 AI 模型，而在于多个 AI 角色的协同编排：

- 需求设计师 AI：理解用户需求，拆解功能模块与数据关系。
- 测试生成器 AI：定义验收标准，生成测试用例。
- 开发实现 AI：以测试为契约，完成功能代码实现。
- ARC Studio 编排层：负责任务调度、状态监控、日志记录与成本估算。

这种设计让 AI 从“ 写代码工具 ”升级为“ 应用编译系统 ”：以测试为契约约束生成质量，以过程可视化保证可观测性，以成本估算培养商业意识。

编译阶段	AI 职责	主要输出	节点单价（元，演示默认值
需求设计	理解需求、拆解模块、定义接口与数据结构	需求树与设计说明	0.010
测试生成	定义验收标准并生成测试用例	测试用例集合	0.006
开发实现	按测试驱动完成功能代码	可运行代码	0.015

注：节点单价为演示模式默认配置值，正式运行时可随所选模型调整。

五、技术实现思路

- 前端：React + TypeScript，采用需求树可视化（图结构与自动布局），提供首页、创建项目、模型配置、编译、历史记录等完整页面。
- 后端：FastAPI 异步任务框架，任务调度与状态机管理，支持创建、查询、取消与历史恢复。
- 三阶段流水线：需求设计、测试生成、开发实现逐阶段流转，节点状态（PASSED / FAILED）可观测。
- 日志系统：实时日志输出与环形缓冲，编译过程全程留痕。
- 成本计算：按阶段模型单价与消耗实时估算，并随任务持久化保存。
- 演示模式：内置语音日历项目资源，无需外部大模型 API Key 即可完整体验从需求到应用的闭环，保障比赛现场演示稳定。
- 部署交付：提供一键环境脚本（setup.ps1），前后端独立启动，评审环境可快速复现。

六、应用场景示例

示例：一句话生成“ 语音日历 ”应用

1. 输入需求：“ 做一个语音日历，用语音录日程、按月查看、到期提醒。 ”

2. AI 生成需求树：用户系统、语音录入、日历视图、到期提醒等模块逐层展开。
3. 三阶段编译：设计数据结构 → 生成 15 条测试用例 → 开发实现全部通过。
4. 交付结果：可登录、可看月历、可语音录事的完整应用，以及可二次开发的源码包。

更多应用场景

- 学生创新项目快速验证：提出想法即可获得可运行原型，减少环境搭建与重复开发成本。
- AI 应用开发教学与实践：通过可视化编译过程理解需求分析、测试驱动开发与 AI 编排。
- 大赛作品原型生成：聚焦产品创意与 AI 叙事，快速完成高完成度演示作品。
- 轻量级应用原型工厂：适用于工具类、内容管理类与校园服务类应用原型。

七、创新点总结

- 将 AI 应用开发抽象为“ 需求树 + 三阶段编译 ”的工作台模式，而非单一代码生成。
- 以测试为契约驱动生成，质量验证前移，输出更可控。
- 成本估算机制让 AI 开发费用透明，增强产品的商业意识。
- 编译过程全程可视化，拒绝黑盒生成。
- 内置演示模式，比赛现场零依赖稳定展示。
- 形成完整闭环：自然语言 → 需求树 → AI 编译 → 应用预览 → 代码包下载。

八、演示与比赛说明

本产品参加 iCAN 大学生创新创业大赛 · 快手 AI 未来创造者挑战赛（AI 产品实现方向）。演示视频已按 90 秒分镜脚本拍摄：从深夜写代码的痛点开场，完整展示一句话需求、需求树展开、三阶段编译、成本面板、应用预览与代码包下载的全过程，视频在快手发布并携带话题 #AI未来挑战赛 与 #AI产品实现。

演示模式说明：为保障比赛现场与评审环境的稳定性，产品内置语音日历项目资源与完整演示模式，无需外部大模型 API Key 即可完整体验核心流程；正式版本支持接入真实模型并实时计费。